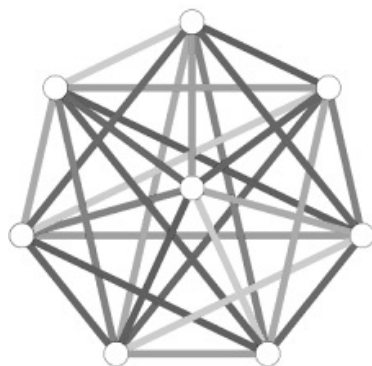




C3 CENTRO DE CIÊNCIAS
COMPUTACIONAIS



Grafos

Caminhos e problemas

Matemática Discreta

Prof^a. Héli da Salles

Introdução

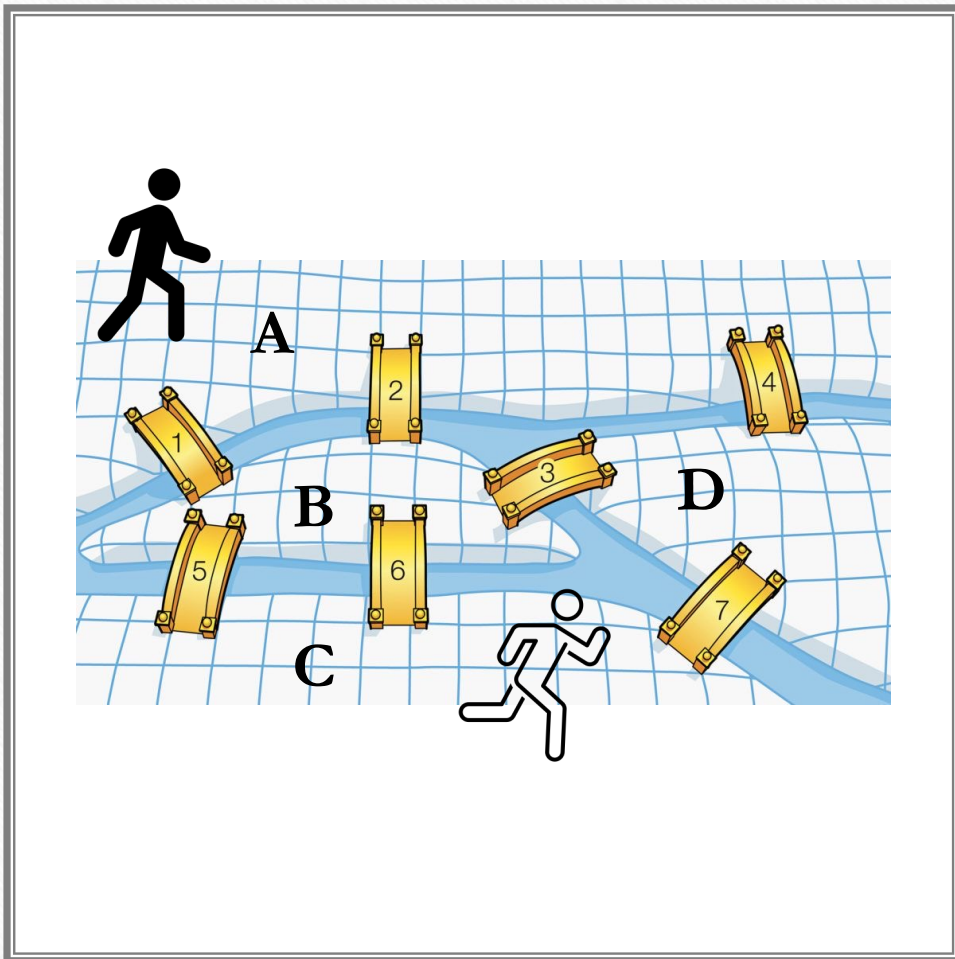


- É possível caminhar as arestas de um grafo partindo de um vértice e retornando a ele percorrendo cada **aresta** apenas uma vez?
- É possível viajar pelas arestas de um grafo partindo de um vértice e retornando a ele percorrendo cada **vértice** apenas uma vez?

Introdução

- Podemos responder a estas perguntas se soubermos se estes grafos possuem
 - Ciclo Euleriano
 - Ciclo Hamiltoniano





Caminhos e Ciclos Eulerianos

- Leonhard Euler (matemático suíço) resolveu o seguinte problema:
 - Percorrer todas as pontes da cidade de Königsberg (com quatro regiões), iniciando em algum ponto, e atravessá-las até terminar o percurso no ponto inicial sem cruzar a mesma ponte duas vezes.

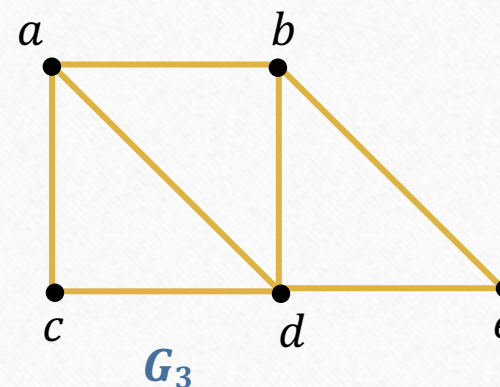
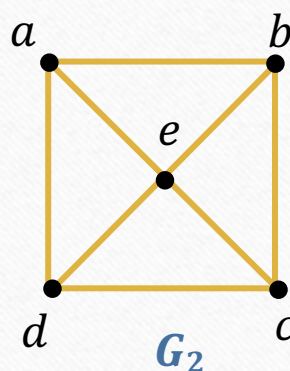
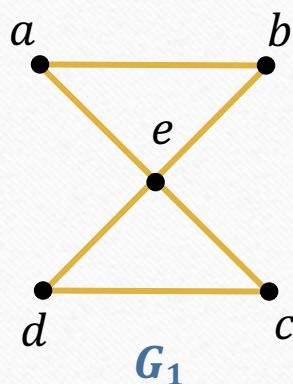
Caminhos e Ciclos Eulerianos

- **Definição 1:** um **ciclo euleriano** em um grafo G é um ciclo simples que contém todas as arestas de G . Um **caminho euleriano** em G é um caminho simples que contém todas as arestas de G .
 - Ciclo: um caminho que começa e termina no mesmo vértice, onde um caminho de comprimento n é uma sequência de n arestas.



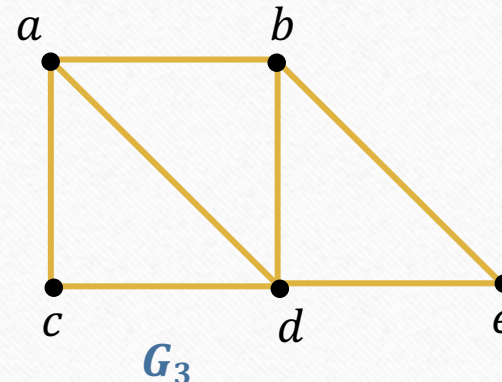
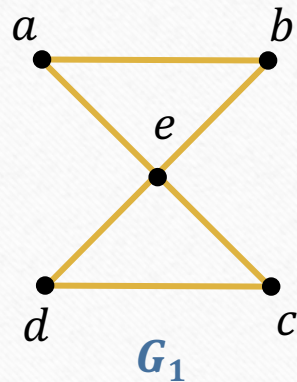
Caminhos e Ciclos Eulerianos

- **Exemplo 1:** Quais dos grafos não orientados G_1 , G_2 e G_3 têm um ciclo euleriano? Dos que não têm, quais têm um caminho euleriano?



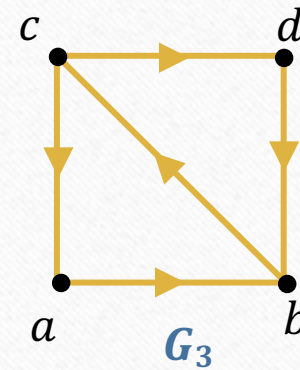
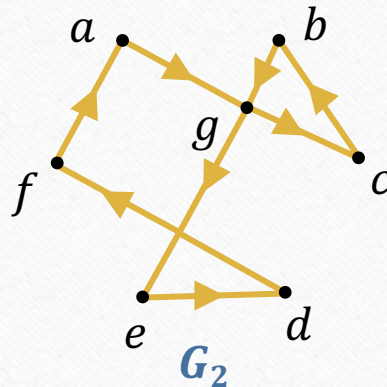
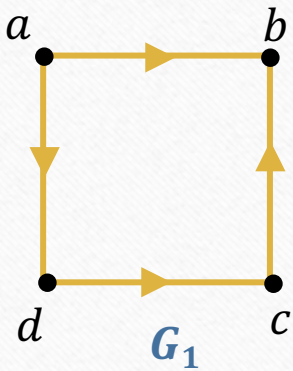
Caminhos e Ciclos Eulerianos

- **Exemplo 1:** Quais dos grafos não orientados G_1 , G_2 e G_3 têm um ciclo euleriano? Dos que não têm, quais têm um caminho euleriano?
- G_1 tem um ciclo euleriano: a, e, c, d, e, b, a
- G_3 tem um caminho euleriano: a, c, d, e, b, d, a, b



Exercício 1

1. Quais dos grafos orientados G_1 , G_2 e G_3 têm um ciclo euleriano? Dos que não têm, quais têm um caminho euleriano?



Ciclo Euleriano

- **Teorema 1:** Um multigrafo conexo com, pelo menos, dois vértices tem um ciclo euleriano se e somente se cada um de seus vértices tiver grau par.

ALGORITMO 1 Construção de Ciclos Eulerianos.

```

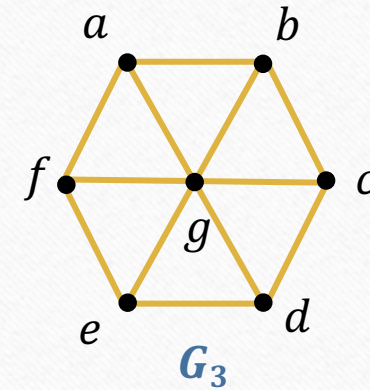
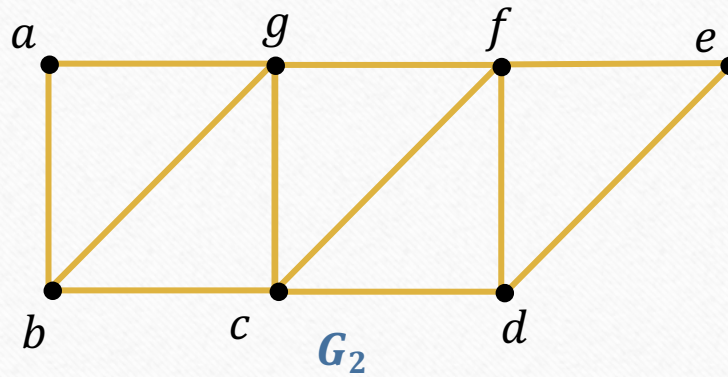
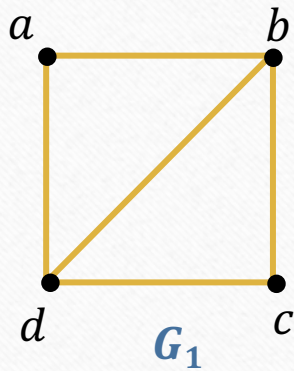
procedure Euler(G: multigrafo conexo com todos os vértices
de grau par)
  ciclo := um ciclo em G começando em um vértice escolhido
arbitrariamente com arestas adicionadas sucessivamente para formar um caminho
que retorna a este vértice
  H := G com as arestas deste ciclo removidas
  while H tenha arestas
  begin
    subciclo := um ciclo em H que comece em um vértice de H que
    também seja uma extremidade de uma aresta do ciclo
    H := H com as arestas do subciclo e todos os vértices isolados removidos
    ciclo := ciclo com subciclo inserido no vértice apropriado
  end {ciclo é um ciclo euleriano}
  
```

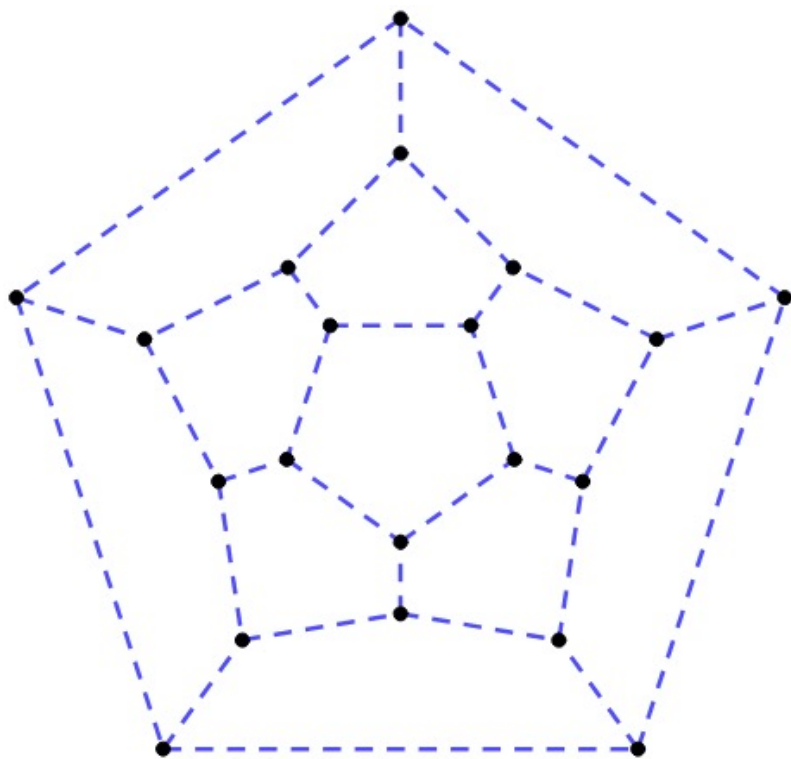
Caminho Euleriano

- **Teorema 2:** Um multigrafo conexo tem um caminho euleriano, mas não um ciclo euleriano se e somente se tiver exatamente dois vértices de grau ímpar.

Exercício 2

2. Quais dos grafos G_1 , G_2 e G_3 têm um caminho euleriano?





Caminhos e Ciclos Hamiltonianos

- Sir William R. Hamilton (matemático irlandês) inventou um jogo chamado “Icosian Puzzle”:
 - Começar em um ponto,
 - Percorrer as arestas do dodecaedro visitando os vértices exatamente uma vez, e
 - Terminar no primeiro ponto.

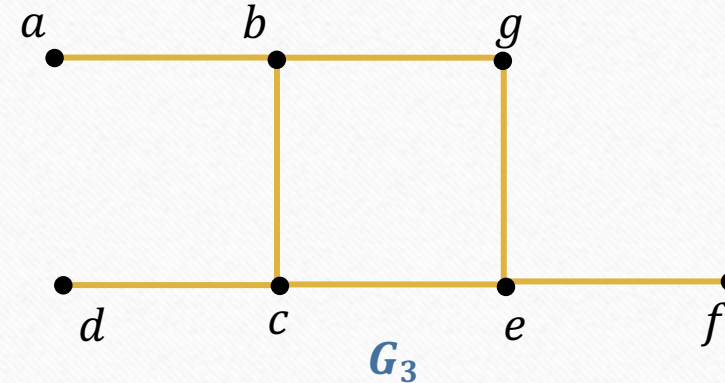
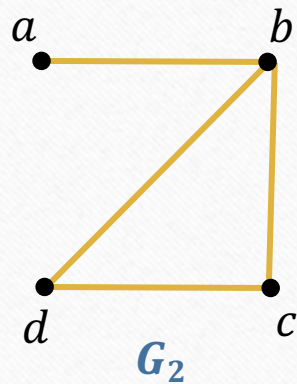
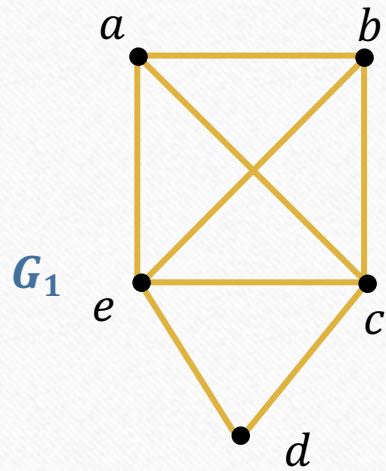
Caminhos e Ciclos Hamiltonianos

- **Definição 2:**

- Um caminho simples em um grafo G que passe por todos os vértices exatamente uma vez é chamado de **caminho hamiltoniano**.
 - Caminho simples $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ no grafo $G = (V, E)$ é um caminho hamiltoniano se $V = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\}$ e $x_i \neq x_j$ para $0 \leq i < j \leq n$.
- Um ciclo simples em um grafo G que passe pelos vértices exatamente uma vez é chamado de **ciclo hamiltoniano**.
 - Ciclo simples $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n, x_0$ (com $n > 0$) é um ciclo hamiltoniano se $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ é um caminho hamiltoniano.

Caminhos e Ciclos Hamiltonianos

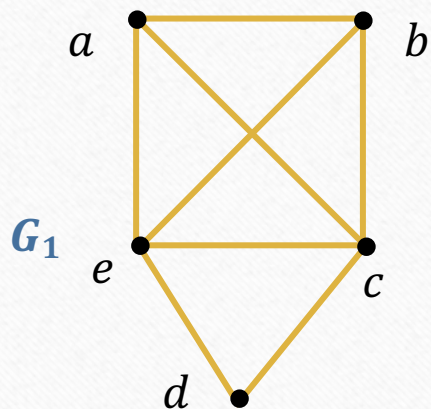
- **Exemplo 2:** Quais dos grafos G_1 , G_2 e G_3 têm um ciclo hamiltoniano ou, caso não tenham, têm um caminho hamiltoniano?



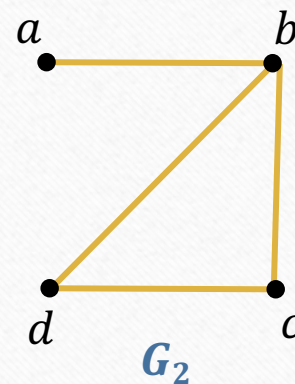
Caminhos e Ciclos Hamiltonianos

- Exemplo 2:** Quais dos grafos G_1 , G_2 e G_3 têm um ciclo hamiltoniano ou, caso não tenham, têm um caminho hamiltonianos?

Ciclo hamiltoniano: a, b, c, d, e, a



Caminho hamiltoniano: a, b, c, d

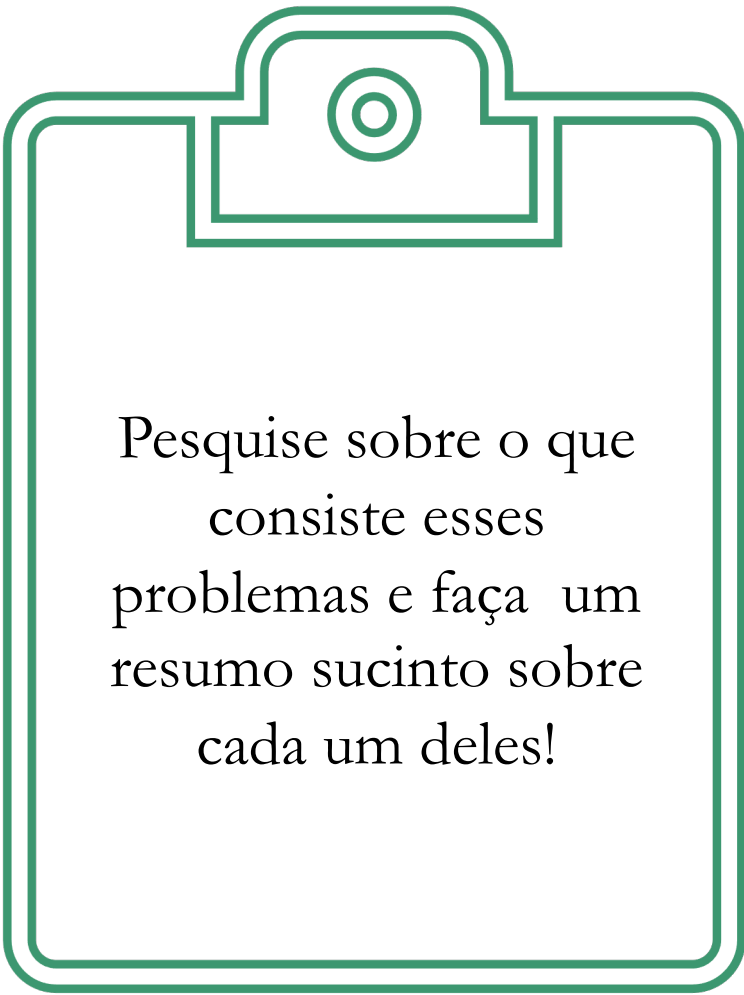


Ciclos Hamiltonianos

- **Teorema de Dirac:** Se G for um grafo simples de n vértices com $n \geq 3$ tal que o grau de todo vértice em G seja, pelo menos, $n/2$ então G tem um ciclo hamiltoniano.
- **Teorema de Ore:** Se G for um grafo simples de n vértices com $n \geq 3$ tal que $gr(u) + gr(v) \geq n$ para cada par de vértices não adjacentes u e v em G , então G tem um ciclo hamiltoniano.

Caminhos e Ciclos Hamiltonianos

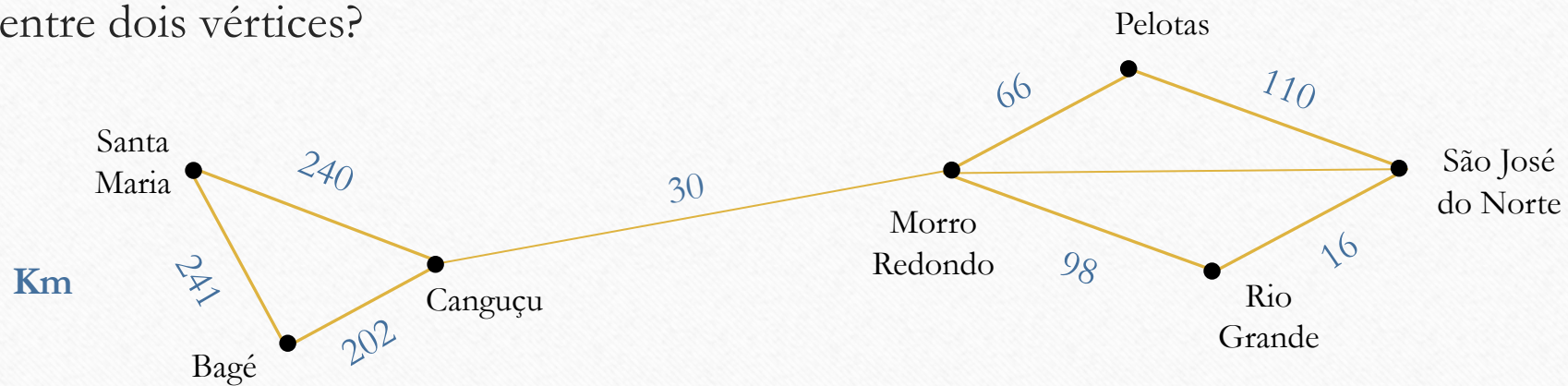
- Caminhos e ciclos hamiltonianos podem ser usados para resolver problemas práticos
 - Problema do caixeiro-viajante
 - Códigos de Gray



Pesquise sobre o que consiste esses problemas e faça um resumo sucinto sobre cada um deles!

Problemas de caminho mais curto

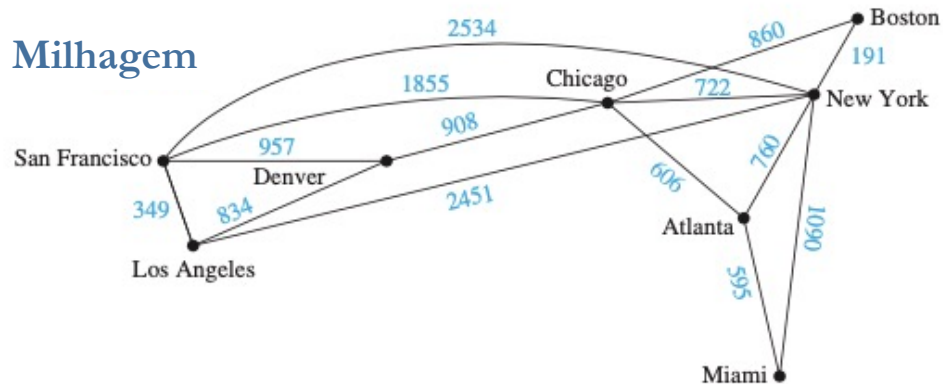
- Muitos problemas podem ser modelados usando grafos com pesos associados a suas arestas
 - Como determinar o caminho de menor comprimento entre dois vértices?



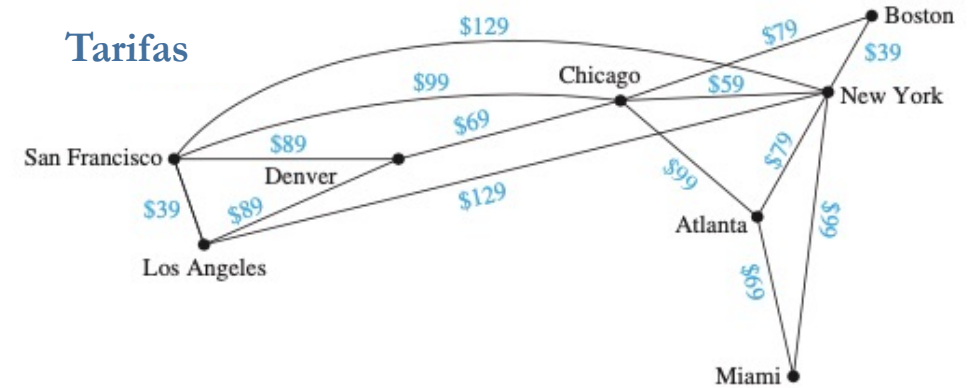
Problemas de caminho mais curto

- Problemas podem envolver: distâncias, horários de voos, tarifas, etc.

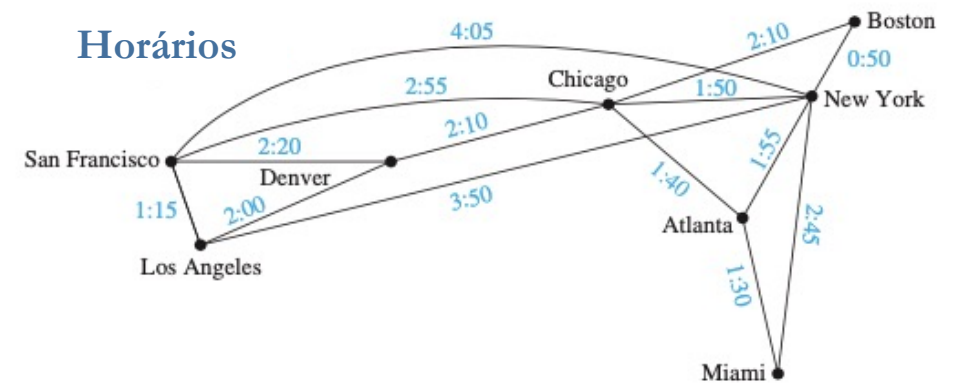
Milhagem



Tarifas



Horários

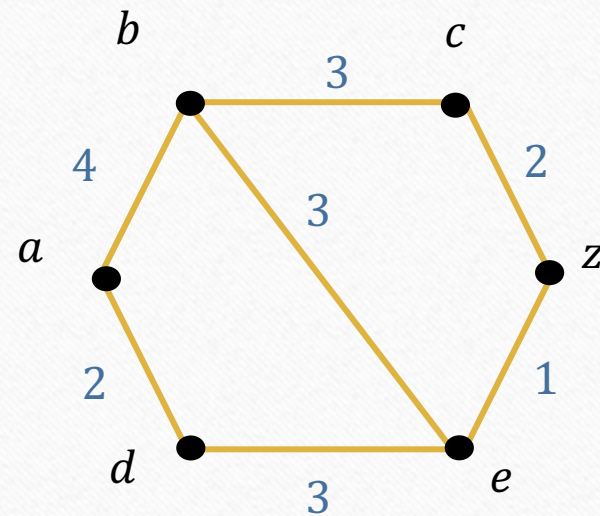


Problemas de caminho mais curto

- Qual o caminho mais curto em distância aérea entre Boston e Los Angeles?
- Que combinações de voos tem o menor tempo total no ar?
- Qual é a tarifa mais barata?

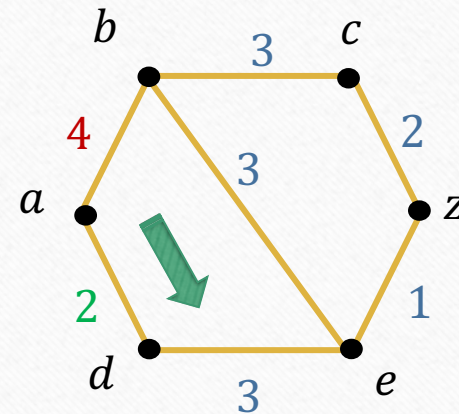
Algoritmo de caminho mais curto

- Algoritmo de Dijkstra (1959)
 - Resolveu o problema para grafo com peso não orientado, no qual todos os pesos são positivos
 - Exemplo: qual o comprimento do caminho mais curto entre a e z ?



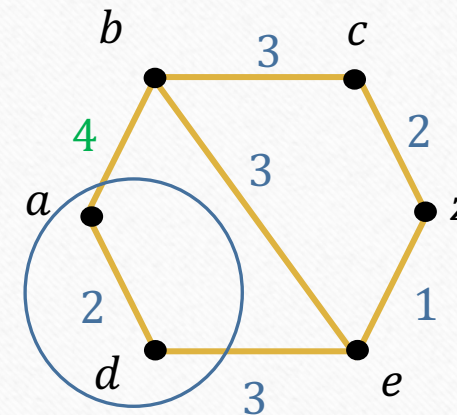
Algoritmo de caminho mais curto

- Resolveremos este problema encontrando o comprimento de um caminho mais curto de a a vértices sucessivos, até que z seja atingido.
 - O primeiro caminho mais curto:
 - $a, b = 4$
 - $a, d = 2$
 - Então d é o caminho mais próximo de a .



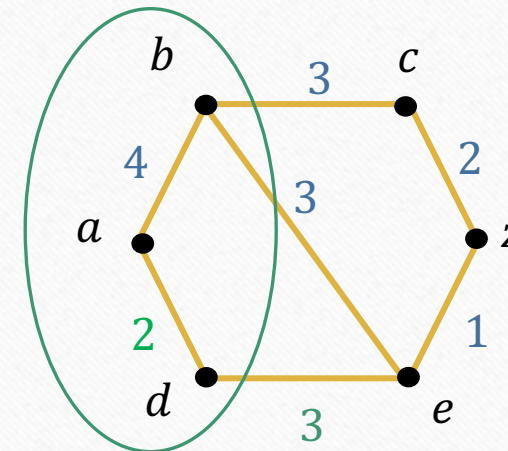
Algoritmo de caminho mais curto

- Resolveremos este problema encontrando o comprimento de um caminho mais curto de a a vértices sucessivos, até que z seja atingido.
 - O segundo caminho mais curto entre a e o vértice no conjunto $\{a, d\}$ seguido por um vértice com uma extremidade em $\{a, d\}$ e a outra fora deste conjunto:
 - $a, d, e = 5$
 - $a, b = 4$
 - Então b é o caminho mais próximo de a .



Algoritmo de caminho mais curto

- Resolveremos este problema encontrando o comprimento de um caminho mais curto de a a vértices sucessivos, até que z seja atingido.
 - O terceiro caminho mais curto entre a e o vértice no conjunto $\{a, b, d\}$ seguido por um vértice com uma extremidade em $\{a, b, d\}$ e a outra fora deste conjunto:
 - $a, b, c = 7$
 - $a, b, e = 7$
 - $a, d, e = 5$
 - Então e é o caminho mais próximo de a .



Algoritmo de Dijkstra

ALGORITMO 1 Algoritmo de Dijkstra.

```

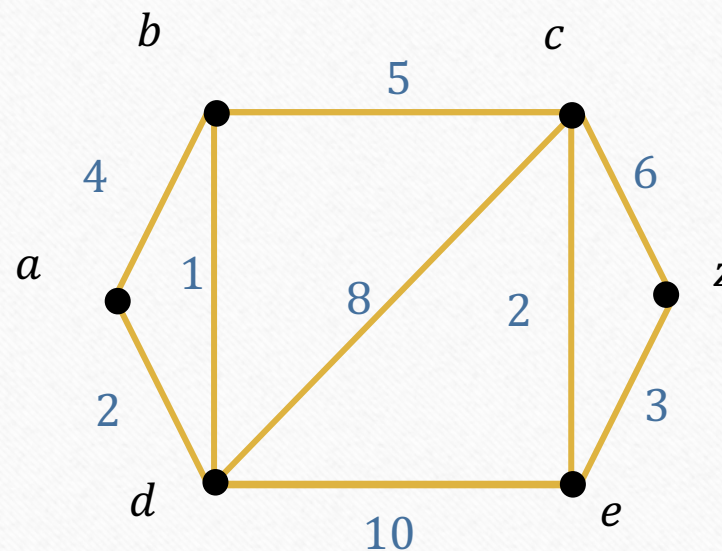
procedure Dijkstra ( $G$ : grafo simples conexo com peso, com
    todos os pesos positivos)
    { $G$  tem vértices  $a = v_0, v_1, \dots, v_n = z$  e pesos  $w(v_i, v_j)$ 
    em que  $w(v_i, v_j) = \infty$  se  $(v_i, v_j)$  não for uma aresta em  $G$ }
    for  $i := 1$  to  $n$ 
         $L(v_i) := \infty$ 
     $L(a) := 0$ 
     $S := \emptyset$ 
    {os rótulos agora são inicializados de modo que o rótulo de  $a$  seja 0 e todos
    os outros sejam  $\infty$ , e  $S$  seja o conjunto vazio}
    while  $z \notin S$ 
    begin
         $u :=$  um vértice não em  $S$ , com  $L(u)$  mínimo
         $S := S \cup \{u\}$ 
        for todos os vértices  $v$  não em  $S$ 
            if  $L(u) + w(u, v) < L(v)$  then  $L(v) := L(u) + w(u, v)$ 
            {isso adiciona um vértice a  $S$  com rótulo mínimo e atualiza os rótulos
            dos vértices que não estão em  $S$ }
    end { $L(z)$  = comprimento de um caminho mais curto de  $a$  a  $z$ }
  
```

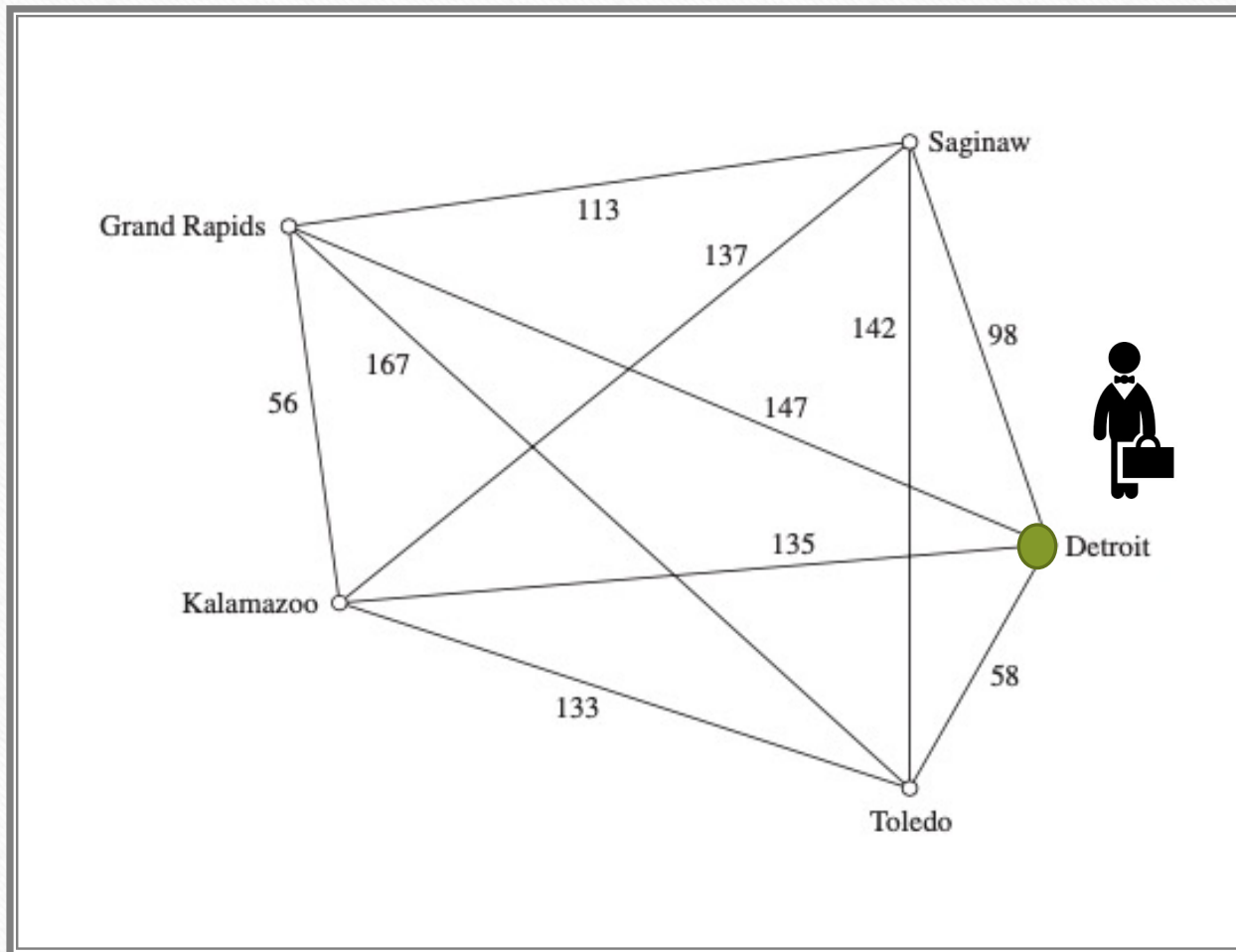

Algoritmo de Dijkstra

- **Teorema 5:** O algoritmo de Dijkstra encontra o comprimento de um caminho mais curto entre dois vértices em um grafo com peso, não orientado, simples, conexo.
- **Teorema 6:** O algoritmo de Dijkstra usa $O(n^2)$ operações (adições e comparações) para encontrar o comprimento do caminho mais curto entre dois vértices de um grafo com peso, não orientado, simples, conexo, com n vértices.

Exercício 3

3. Encontre o comprimento mais curto entre os vértices a e z no grafo com peso ao lado usando o algoritmo de Dijkstra.





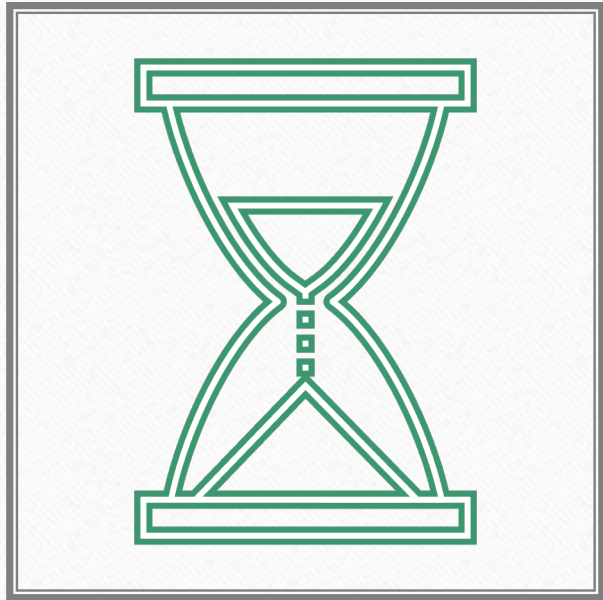
O problema do caixeiro-viajante

- Um caixeiro-viajante quer visitar cada uma das n cidades exatamente uma vez e voltar ao seu ponto de partida.
 - Início: Detroit
 - Qual é a ordem de visita para percorrer o menor caminho?

O problema do caixeiro-viajante

- O problema deve encontrar o ciclo de peso total mínimo em um grafo não orientado, completo, com pesos, que visita cada vértice exatamente uma vez e retorna ao vértice inicial.
- Ou seja, equivale a encontrar o ciclo hamiltoniano com peso total mínimo em um grafo completo.
 - Se o grafo possuir n vértices, então há $(n - 1)!/2$ ciclos a serem examinados.

O problema do caixeiro-viajante



- Se o grafo possuir 25 vértices, então há $24!/2$ ciclos a serem examinados, ou seja, $3,1 \cdot 10^{23}$ ciclos hamiltonianos diferentes para serem considerados
- Se cada ciclo hamiltoniano demorasse um nanossegundo, 10^{-9} segundo, para ser avaliado, então levariam cerca de 10 milhões de anos para encontrar o ciclo de comprimento mínimo através de técnicas de busca exaustivas.

O problema do caixeiro-viajante

- Muitos esforços já foram realizados na tentativa de resolver este problema
- Nenhum algoritmo com complexidade de tempo polinomial no pior caso é conhecido para resolver este problema!
- Para problemas com muitos vértices, uma abordagem prática é usar algoritmos de aproximação.



Referências

- **Capítulo 9** - Rosen, Kenneth H. Matemática discreta e suas aplicações. 6a. Edição, Boston:McGraw-Hill, 2009.